

BiciSend

Integrantes:

Ariana Correa: Líder/ Gerente General

Samuel Endara: Expositor/ Gerente de Talento Humano

Mikaela Nieto: Gerente Comercial

Martín Rivadeneira: Gerente Financiero/ Diseñador

Nicolas Revelo: Gerente de desarrollo

“Pedales que mueven tu mundo a uno mejor”



ODS: BiciSend es una empresa que busca cambiar los envíos de última milla, cambiar los motores, contaminación y tráfico en energía ,bienestar e innovación por eso contamos con nuestro modelo de tres impactos: ambiental, social y económico, así podemos tener una logística eficiente y al mismo tiempo, cuidando al medio ambiente y a nosotros mismos

- **Salud y Bienestar:**

Cuidamos a nuestros trabajadores a nuestra comunidad y nuestro planeta, nuestros trabajadores se mantienen con salud y actividad diaria, también al no usar combustibles estamos limpiando el aire de nuestro planeta así todos respiramos mejor

- **Ciudades y comunidad sostenibles:**

Reducimos el trafico, asi devolvemos el flujo a las calles y a la vez reducimos la huella de carbono y la contaminación

- **Innovación e Industria:**

Combinamos tecnología inteligente para optimizar las rutas y así apresurar la entrega y de esta manera rompemos el molde tradicional

Fuentes tecnológicas:

<https://gemini.google.com/app/716d0e92cf5b9b7a>

2.- Resumen Ejecutivo:

Hoy en día, el envío de paquetes en la ciudad es muy difícil debido al exceso de tráfico y a la gran contaminación que causan los autos y motos. Para cambiar esto, nuestro proyecto de bici-mensajería ofrece un servicio de entrega que cuida el medio ambiente usando bicicletas de carga. Con este método, podemos esquivar los trancones fácilmente y hacer que los documentos y pedidos pequeños lleguen mucho más rápido a su destino. El impacto que queremos lograr es eliminar por completo el humo y los gases contaminantes en los repartos. De esta manera, ayudamos a los negocios locales con entregas rápidas y, al mismo tiempo, logramos tener una ciudad más limpia y sana.

3.- Problema:

En ciudades como Quito, las aplicaciones de delivery han aumentado excesivamente el tráfico en las ciudades y en el planeta entero, la contaminación ambiental sube y los tiempos de entrega mucho más. Actualmente, la mayoría de entregas de última milla se realizan en motocicletas, vehículos o camiones esto genera ruido, congestión vial y huella de carbono. Además, muchos pequeños negocios no tienen acceso a un servicio de entrega ecológico, rápido y económico que les permita competir con grandes cadenas.

¿A quién afecta esto?

Consumidores

- Personas que usan apps de delivery con frecuencia
- Usuarios que estén preocupados por el medio ambiente
- Clientes cansados por la demora del tráfico

Negocios

- Restaurantes pequeños
- Cafeterías, farmacias, tiendas locales y emprendimientos

Ciudades y comunidad

- Habitantes afectados por contaminación y ruido
- Ciclistas urbanos que necesitan oportunidades laborales

Estadísticas:

Crecimiento del delivery en Ecuador

- La plataforma PedidosYa reportó un crecimiento mayor al **300% en Ecuador** en sus primeros 3 años de operación. ([Revista Gestión](#))
- En 2024, la aplicación registró entre **640.000 y 815.000 usuarios activos semanales** en Ecuador durante el último trimestre del año. ([Sensor Tower](#))
- Solo en diciembre de 2024, PedidosYa alcanzó aproximadamente **21.400 descargas semanales** en Ecuador. ([Sensor Tower](#))
- Uber Eats cerró el mismo período con cerca de **193.700 usuarios activos semanales** en Ecuador. ([Sensor Tower](#))
- Rappi mantuvo alrededor de **82.700 usuarios activos semanales** en Ecuador durante Q4 de 2024. ([Sensor Tower](#))

Estadísticas sobre usuarios y consumo

- El rango de edad con mayor consumo en apps de delivery en Ecuador es de **25 a 34 años**, representando aproximadamente el **32% de los clientes** de PedidosYa. ([Revista Gestión](#))
- Estudios realizados en Guayaquil muestran que el uso de aplicaciones de delivery tiene una frecuencia **semanal o mensual moderada-alta**, especialmente después del crecimiento del comercio digital. ([Dialnet](#))

Estadísticas ambientales /Comparación de emisiones

Una motocicleta de delivery puede emitir aproximadamente entre:

- **70 y 100 gramos de CO₂ por kilómetro recorrido** mientras que una bicicleta genera prácticamente **0 emisiones**

Encuestas y Entrevistas:

En Australia se descubrió que solo teniendo en cuenta el empaque que usan y tirar en todos los envíos realizados en el país durante 2019, se habían generado 5.600 toneladas de CO₂ al año mientras que un paquete pequeño genera entre 181 g de CO

¿Por qué las soluciones actuales no son suficientes?

- **Problemas de las apps tradicionales**

muchas veces esto genera mucha dependencia de motocicletas, combustibles fósiles, altas emisiones contaminantes y congestión vial que retrasa muchos envíos

- **Problemas urbanos:**

El tráfico en Quito dificulta las entregas rápidas y esto hace que los envíos se demoren esto así causando molestias en los clientes

Fuentes Tecnológicas:

- Sensor Tower – estadísticas de usuarios y descargas de apps delivery en Ecuador. ([Sensor Tower](#))
- Revista Gestión / Primicias – crecimiento de PedidosYa en Ecuador. ([Revista Gestión](#))
- Diario Expreso – número de repartidores activos en Quito. ([Diario Expreso](#))
- Municipio de Quito – regulación del delivery urbano. ([Quito Informa](#))
- Investigación académica sobre consumo delivery en Ecuador.
- <https://www.ceroresiduo.com/contaminacion-industria-comida-take-away-delivery/?srsltid=AfmBOoqu6zImHFuoAm8BttjX9bUw1Mk-PFgYLOPjACkg40STHilW8KHN>

4.- Nuestra Solución:

BiciSend a través de una aplicación móvil similar a una de PedidosYa o Rappi, pero reemplazando motocicletas por bicicletas busca reducir la contaminación y tráfico urbano, también ayuda a reducir el tráfico y esto beneficia tanto a él planta como a nosotros, con ayuda de esta app podemos ver rutas para evitar el tráfico y apresurar el envío de nuestros empaque

- PedidosYa alcanzó aproximadamente **815.300 usuarios activos semanales** en Ecuador a finales de 2024.
- Uber Eats registró cerca de **193.700 usuarios activos semanales**.
- Rappi mantuvo alrededor de **82.700 usuarios activos semanales**.

5.- Arquitectura Tecnologica:

BiciSend es una aplicación web progresiva construida sobre una arquitectura moderna de tres capas: frontend, backend y base de datos. Todo el sistema está diseñado para funcionar en tiempo real, ser escalable y operar con los más altos estándares de seguridad actuales para la app son

Algunas cosas que usamos para crear la app son:

- ****Next.js 16 con App Router:**** Framework principal de la aplicación. Permite renderizado híbrido (servidor y cliente), lo que hace que la app cargue rápido y sea indexable por buscadores. Es el equivalente al "motor" visual de BiciSend.
- ****React 19:**** Librería de JavaScript que construye la interfaz de usuario de forma modular. Cada botón, formulario y pantalla es un componente React reutilizable.
- ****Tailwind CSS:**** Sistema de diseño utilitario que permite construir interfaces responsivas (adaptables a móvil, tablet y escritorio) de forma rápida y consistente.
- ****TypeScript:**** Versión tipada de JavaScript que reduce errores en el código antes de que lleguen al usuario final.
- ****Lucide React:**** Librería de iconos vectoriales utilizada en toda la interfaz, reemplazando el uso de emojis por iconos profesionales y accesibles.
- **Mapas y Geolocalización****
- ****Leaflet.js:**** Librería de mapas interactivos de código abierto utilizada para mostrar la ubicación del repartidor y los puntos de recogida y entrega en tiempo real.
- ****OpenStreetMap (OSM) / Nominatim:**** Proveedor de mapas base y servicio de geocodificación (conversión de direcciones de texto a coordenadas GPS). Es de uso libre y sin costo por transacción.
- ****API de Geolocalización del Navegador (Web Geolocation API):**** Utilizada en el dispositivo del repartidor para obtener su posición GPS en tiempo real y transmitirla al sistema.

BiciSend incorporó inteligencia artificial en su proceso de desarrollo, no como componente del producto final en esta versión, sino como herramienta de ingeniería:

- ****Perplexity AI (asistente de desarrollo):**** Utilizado como mentor técnico durante todo el proceso de construcción. Generó código seguro, sugirió arquitecturas, identificó errores y explicó decisiones técnicas complejas en lenguaje accesible.
- ****Uso futuro planificado:**** En versiones posteriores se contempla IA para optimización de rutas de entrega, estimación de tiempos (ETA) y detección de comportamientos anómalos en la plataforma.

6.-Impacto y ODS

- **Salud y Bienestar:**

Cuidamos a nuestros trabajadores a nuestra comunidad y nuestro planeta, nuestros trabajadores se mantienen con salud y actividad diaria, también al no usar combustibles estamos limpiando el aire de nuestro planeta así todos respiramos mejor

- **Ciudades y comunidad sostenibles:**

Reducimos el tráfico, así devolvemos el flujo a las calles y a la vez reducimos la huella de carbono y la contaminación

- **Innovación e Industria:**

Combinamos tecnología inteligente para optimizar las rutas y así apresurar la entrega y de esta manera rompemos el molde tradicional

7.- Modelo de Negocios:

¿Cómo se sostendrá económicamente? Ganaremos dinero cobrando una tarifa base de 2,50 \$ fija por cada entrega de paquetes, pero este subirá dependiendo de cosas como la distancia, el peso y el estado atmosférico es decir, si hay una fuerte tormenta el precio subiera unos 25 centavos

¿Quién pagaría y posibles clientes? Emprendimientos locales de ropa, accesorios, emprendimientos del colegio, papelerías de Quito que necesitan enviar sus productos de forma rápida y ecológica.

Costos Aproximados:

- Bicicletas: \$0 (Los miembros del equipo que trabajan como repartidores usará su propia bicicleta a futuro compraremos más)
- Cascos de seguridad: \$150 (Aproximadamente \$30 cada uno)
- Mochilas térmicas: (Ya contamos con una mochila térmica y en un futuro compraremos más)
- Herramientas básicas: \$15 (Un kit general para emergencias)

8.- Investigacion de Mercado:

Tamaño del mercado:

- Nos enfocaremos en las zonas comerciales del norte y centro-norte de Quito esto incluyendo rutas ya planteadas anteriormente por nuestro equipo que nos dan mucha más eficacia y rapidez a la hora de hacer la entrega
- Algunas de las debilidades son que gastan mucho en gasolina, contaminan y se quedan atrapados en el tráfico problema que nosotros no tendremos otras ventajas que tenemos diferenciales es que BiciSend es más rápido en el tráfico gracias a las ciclovías, tenemos 0% contaminación, nuestros repartidores se mantienen en salud

- Necesidades y Oportunidad: Los negocios quieren envíos que no tarden horas por el tráfico de nuestra ciudad y nos beneficia que mucha gente actualmente apoya más los proyectos sociales y ecológicos

9.- Desarrollo y Aprendizaje:

- Avances realizados: Logramos crear el nombre oficial de nuestro proyecto Bici Send diseñamos el logotipo y el eslogan "Pedales que mueven tu mundos a uno mejor"
- Dificultades encontradas: El reto de la calles y las subidas empinadas que cansan rápido a los ciclistas, lograr cumplir con los horario de entregas que se adapte a nuestras responsabilidades en el colegio y por último la competencia ya que estamos iniciando este emprendimiento y no es muy conocido le compran más a la competencia
- Cambios realizados: Al principio pensábamos llevar cualquier tipo depaquetes, pero decidimos cambiar el plan y enfocarnos únicamente en paquetes ligeros y pequeños (documentos, ropa de tiendas online o accesorios). Así nuestros trabajadores se mueven más rápido y seguro, obvio esto cambiará en un futuro
- Aprendizajes del equipo: Aprendimos a trabajar dividiéndonos las tareas según las habilidades de cada uno ya que un buen negocio se trata de eso porque incluso nosotros trabajando cuidamos y mantenemos con salud a nuestros trabajadores
- Evidencias del proceso: Tareas asignadas: Ariana Correa (Gerencia General), Mikaela Nieto (Ventas y Control Comercial), Nicolás Revelo (Desarrollo), Samuel
- Endara (Talento Humano), Martín Rivadeneira (Finanzas y Gerencia Administrativa)

10.- Validación con Usuario

• Pruebas realizadas:

Hasta el momento no se han realizado entregas reales pero se han planificaron rutas y tiempos de entrega para evaluar cómo funciona el servicio de BiciSend, también hemos probado nuestra app con entregas de prueba

• Entrevistas:

Se consultó a posibles clientes y personas de la comunidad Eight Academy para conocer si utilizarían un servicio de entregas en bicicleta como nosotros

• Feedback recibido:

Las personas opinaron que el servicio sería útil, rápido y muy bueno con y para el medio ambiente.

• Resultados obtenidos:

Varios usuarios mostraron interés en usar una app como nosotros

• Mejoras sugeridas:

Realizar pruebas reales de entregas de la app y la entrega de paquete para asegurar una entrega segura

